ZADANIE 2

Sole nieorganicznych kwasów sulfonowych

Znane są liczne organiczne kwasy sulfonowe, będące pochodnymi kwasu siarkowego(VI), w których grupa −OH została zastąpiona podstawnikiem alkilowym lub arylowym. To zadanie dotyczy soli nieorganicznych kwasów sulfonowych, w których ligand OH^- zastąpiony jest innym ligandem nieorganicznym.

W wyniku reakcji $K_2S_2O_5$ (pirosiarczynu potasu) z azotanem(III) potasu KNO_2 przeprowadzonej w roztworze wodnym w temperaturze 80°C otrzymano dwuwodną sól **A**. Analiza elementarna wykazała zawartość masową potasu, azotu i siarki na poziomie 28,8%, 3,4% i 23,6%. Masa molowa uwodnionej soli **A** wynosi 407,55 $g \cdot mol^{-1}$.

Polecenia:

a. (*4 m.*) Określ i zapisz wzór soli **A**. Przedstaw stosowne obliczenia jako uzasadnienie.

b. (*2 m.*) Zapisz równanie w formie cząsteczkowej opisanej wyżej reakcji otrzymywania soli **A**.

c. (*4 m.*) Zapisz wzory elektronowe Lewisa anionu pirosiarczynowego oraz anionu soli **A**.

d. (*2 m*) Naszkicuj i opisz budowę przestrzenną anionu soli **A**.

Hydroliza soli **A** w roztworze wodnym o kwasowym odczynie prowadzi do otrzymania bezwodnej soli **B**, w której stosunek liczby moli kationów do anionów wynosi 2:1. Drugim z produktów tej reakcji jest wodorosiarczan(VI) potasu. Sól **B** poddano następnie reakcji z wodorotlenkiem potasu i kwasem hydroksyloamino-O-sulfonowym $H_2NO\text{-}SO_3H$ i otrzymano bezwodną sól **C** oraz siarczan(VI) potasu i wodę jako pozostałe produkty reakcji. Zawartość masowa potasu w soli **B** jest nieco wyższa niż 30%, a w soli **C** nieco niższa niż 30%. Możliwe jest otrzymanie potasowej soli **D** zawierającej izomeryczny anion, który w przeciwieństwie do anionu zawartego w soli **C** nie reaguje z benzaldehydem. Sól **D** można utlenić za pomocą chloranu(I) sodu w zasadowym środowisku do żółtej soli **E**, która w wodzie ulega gwałtownemu rozkładowi z wydzieleniem azotu.

e. (*4 m*) Podaj wzór soli **B** oraz zapisz równanie reakcji jej otrzymywania w formie cząsteczkowej.

f. (*4 m*) Podaj wzór soli **C** oraz zapisz równanie reakcji jej otrzymywania w formie cząsteczkowej.

g. (*5 m*) Zapisz wzory elektronowe Lewisa anionów soli **C** i **D**. Czy aniony te mogą występować w postaci izomerów geometrycznych? Odpowiedź uzasadnij.

h. (*4 m*) Zapisz wzór elektronowy Lewisa anionu soli **E** oraz zapisz równanie reakcji jej otrzymywania w formie jonowej (tj. równanie reakcji utleniania soli **D**).

i. (*3 m*) Zapisz równanie reakcji soli **E** z wodą w formie jonowej.

j. (*3 m*) Zapisz wzór elektronowy Lewisa bicyklicznego bezwodnika kwasu sulfonowego, od którego pochodzi anion soli **A**. Jeden mol tego bezwodnika reaguje z trzema molami wody.

Informacje przydatne do rozwiązania zadania:

Pamiętaj przy zapisywaniu wzorów elektronowych, że atomy siarki w opisanych w zadaniu cząsteczkach i jonach **nie** tworzą wiązań wielokrotnych z atomami tlenu.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,008; N – 14,01; O – 16,00; S – 32,07; K – 39,10.

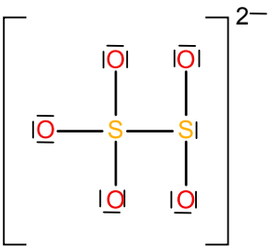
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

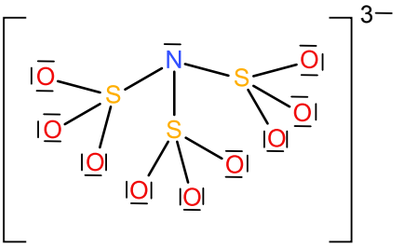
a. Wzór soli **A**: $K_3[N(SO_3)_3]\cdot 2H_2O$

Z treści zadania wynika, że sól **A** jest hydratem o wzorze **X**·$2H_2O$ i zawiera potas, siarkę, azot, tlen i wodór. Nie została podana procentowa zawartość tlenu ani wodoru, ale ze względu na fakt, że w substratach reakcji nie ma związków zawierających wodór, można przypuszczać, że bezwodna sól **X** nie zawiera wodoru i zawartość tlenu można z dobrym przybliżeniem obliczyć przez odjęcie zawartości azotu, siarki i potasu od 100%. Następnie masową zawartość procentową pierwiastków można przeliczyć na stosunki molowe. K : N : S : O = 28,8 / 39,10 : 3,4 / 14,01 : 23,6 / 32,07 : 44,2 / 16,00 = 0,7365 : 0,2427 : 0,7359 : 2,7625 = 3,0 : 1,0 : 3,0 : 11,4. Ponieważ zawartość tlenu jest nieco zawyżona (zawiera również zawartość wodoru), można ją zaokrąglić do 11, co wraz z informacją o masie molowej soli **A** daje wzór sumaryczny $K_3NS_3O_9\cdot 2H_2O$. Biorąc pod uwagę, że zadanie dotyczy soli kwasów sulfonowych możemy wzór zapisać jako $K_3[N(SO_3)_3]\cdot 2H_2O$.

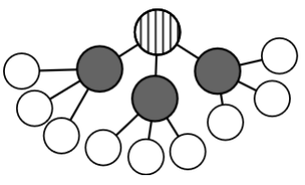
b. $2\ K_2S_2O_{5(aq)} + KNO_{2(aq)} + 2H_2O_{(c)} \rightarrow K_3[N(SO_3)_3]\cdot 2H_2O_{(s)} + K_2SO_{3(aq)}$

c. Wzory elektronowe Lewisa:





d. Rysunek budowy przestrzennej (N – kulka zakreskowana, O – kulka biała; S – kulka szara):



Otoczenie atomu azotu jest w kształcie piramidy o podstawie trójkąta a otoczenie atomów siarki jest zdeformowane tetraedryczne.

e. Wzór soli **B**: $K_2[HN(SO_3)_2]$

Hydroliza soli **A** prowadzi do odszczepienia jednego ligandu SO_3^{2-} i przyłączenia ligandu H^+ do anionu $N(SO_3)_3^{3-}$. Dodatkowo następuje redukcja azotu w anionie i utlenienie siarki w odszczepionym ligandzie.

Równanie reakcji otrzymywania soli **B** w formie jonowej:

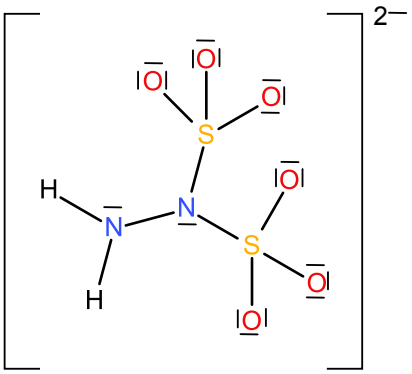
$K_3[N(SO_3)_3]_{(aq)} + H_2O_{(c)} \rightarrow K_2[HN(SO_3)_2]_{(aq)} + KHSO_{4(aq)}$

f. Wzór soli **C**: $K_2[H_2NN(SO_3)_2]$

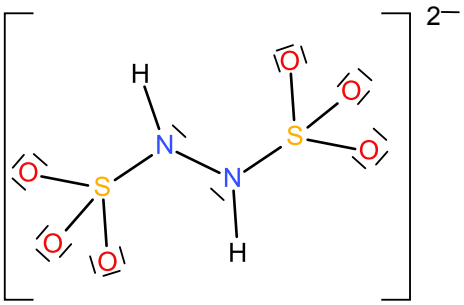
Równanie reakcji otrzymywania soli **C**:

$K_2[HN(SO_3)_2]_{(aq)} + H_2NOSO_3H_{(aq)} + 2\ KOH_{(aq)} \rightarrow K_2[H_2NN(SO_3)_2]_{(aq)} + K_2SO_{4(aq)} + 2H_2O_{(c)}$

g. Wzory elektronowe Lewisa anionów soli **C** i **D**:



C

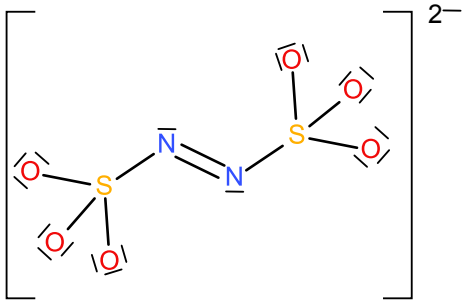


D

Nie, aniony te nie występują w postaci izomerów geometrycznych ze względu na swobodną rotację wokół wiązań N–N. *Aniony soli **C** i **D** są anionami kwasów sulfonowych wywodzącymi się od hydrazyny, a aniony soli **A** i **B** od anionami kwasów wywodzących się od amoniaku.*

h. Sól **E** zawiera ugrupowanie diazowe –N=N–, o czym świadczą jej żółte zabarwienie i gwałtowny rozkład w wodzie z wydzieleniem gazu (N_2).

Wzór Lewisa anionu:



Anion tej soli wykazuje izomerię geometryczną (izomery cis i trans).

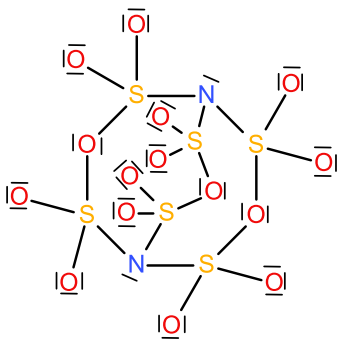
Reakcja otrzymywania soli **E** w formie jonowej *(reakcję prowadzi się w małej ilości wody, żeby uniknąć rozkładu powstającej soli; wydajność reakcji w granicach 80-90%)*:

$[O_3SHNNHSO_3]^{2-}_{(aq)} + ClO^-_{(aq)} \rightarrow [O_3SN{=}NSO_3]^{2-}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + H_2O_{(c)}$

i. Równanie reakcji soli **E** w wodą w formie jonowej:

$[O_3SN{=}NSO_3]^{2-}_{(aq)} + H_2O_{(c)} \rightarrow N_2(g) + HSO^-_{4\,(aq)} + HSO^-_{3\,(aq)}$

j. Wzór Lewisa bezwodnika kwasu (*co ciekawe ze względu na naprężenia w tej cząsteczce atomy azotu wykazują koordynację praktycznie płaską trójkątną*):



Punktacja:

a. Za poprawny wzór sumaryczny soli **A.** Za poprawne uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
b. Za poprawną reakcję w formie cząsteczkowej z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne wzory Lewisa anionów.	2 × (2 – 1 – 0) m.
d. Za poprawny szkic i opis budowy przestrzennej anionu soli **A.**	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawny wzór soli **B.** Za poprawne równanie reakcji syntezy soli **B** w formie cząsteczkowej.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawny wzór soli **C.** Za poprawne równanie reakcji syntezy soli **C** w formie cząsteczkowej.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne wzory Lewisa anionów. Za poprawną odpowiedź z uzasadnieniem.	2 × (2 – 1 – 0) m. 1 – 0 m.
h. Za poprawny wzór Lewisa anionu soli **E.** Za poprawne równanie reakcji syntezy soli **E** w formie jonowej.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
i. Za poprawne równanie reakcji soli **E** z wodą w formie jonowej.	3 – 2 – 1 – 0 m.
j. Za poprawny wzór elektronowy bezwodnika kwasu.	3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**35 m.**